

IK141 Struktur Data
Pendahuluan Struktur Data
NTREE



Di Susun Oleh :
Deden Ahmad Jamil
2501518

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

02 Mei 2026

1. Implementasi dan Hasil

Implementasi dan Hasil

Screenshot Program no1:

Screenshot adt atau struct:

```
1 // nama: deden ahmad jamil
2 // nim: 2501518
3
4 #include <stdio.h>
5 #include <stdlib.h>
6 #include <string.h>
7
8 // struct atau adtnya
9 typedef struct Tree {
10     char nama[50];
11     struct Tree* child;
12     struct Tree* sibling;
13 }Ntree;
```

Screenshot createNode:

```
1 Ntree *createNode (char nama[]){
2     // pesan node
3     Ntree *baru = (Ntree*) malloc(sizeof(Ntree));
4     // input data
5     strcpy(baru->nama, nama);
6
7     baru->child = NULL;
8     baru->sibling = NULL;
9
10    return baru;
11 }
```

Screenshot SearchNode(untuk mencarinya menggunakan nama):

```
1 // mencari node by nama
2 Ntree *searchNode(Ntree *root, char *targetNama) {
3     if (root == NULL) return NULL;
4     if (strcmp(root->nama, targetNama) == 0) return root;
5
6     // cari anaknya
7     Ntree *found = searchNode(root->child, targetNama);
8     if (found != NULL) return found;
9
10    // cari saudaranya
11    return searchNode(root->sibling, targetNama);
12 }
```

Screenshot tambah anggota / insert:

```
1 void tambahAnggota (Ntree *root, char *namaOrangtua, char *namaAnak) {
2     // cari posisi orang tua
3     Ntree* parent = searchNode(root, namaOrangtua);
4
5     // kalo orangtua tidak di temukan
6     if (root == NULL || parent == NULL){
7         printf("error: nama orang tua tidak ditemukan!\n");
8         return;
9     }
10
11    // kalo orang tua ditemukan buat node anak
12    Ntree *baru = createNode(namaAnak);
```

```

1 // kalo gapunya anak maka langsung di jadikan anak pertama
2 if (parent→child == NULL)
3 {
4     parent→child = baru;
5 }else {
6     // kalo udah punya anak
7     Ntree *temp = parent→child;
8     // cari saudaranya sampe paling bontot
9     while (temp→sibling != NULL)
10    {
11        temp = temp→sibling;
12    }
13    // masukan member baru jadi yg paling bontot
14    temp→sibling = baru;
15 }
16 printf("Berhasil menambahkan %s ke %s\n", namaAnak, namaOrangtua);
17 }

```

Screenshot Print/display:

```

1 void printTree(Ntree *root, int temp){
2     if (root == NULL) return;
3
4     // Cetak spasi untuk indentasi sesuai level/depth
5     for (int i = 0; i < temp; i++) {
6         printf(" ");
7     }
8     printf("%s\n", root→nama);
9
10    // Rekursi ke anak (level bertambah)
11    printTree(root→child, temp + 1);
12
13    // Rekursi ke saudara (level tetap)
14    printTree(root→sibling, temp);
15
16 }

```

Screenshot main:

```
1  int main(){
2      char namaLeluhur[100], namaOrangTua[100], namaAnak[100];
3      int pilihan;
4
5      printf("Masukkan nama leluhur (Root): ");
6      scanf("%s", namaLeluhur);
7
8      // memasukan root/leluhur
9      Ntree *root = createNode(namaLeluhur);
10
11     do
12     {
13         printf("\n— MENU SILSILAH —\n");
14         printf("1. Tambah Anggota\n");
15         printf("2. Lihat Silsilah\n");
16         printf("3. Keluar\n");
17         printf("Pilih menu: ");
18         scanf("%d", &pilihan);
19         switch (pilihan)
20         {
21             case 1:
22                 printf("Nama Orang Tua: ");
23                 scanf("%s", namaOrangTua);
24                 printf("Nama Anak: ");
25                 scanf("%s", namaAnak);
26                 // memasukan data ke fungsi tambah anggota
27                 tambahAnggota(root, namaOrangTua, namaAnak);
28                 break;
29             case 2:
30                 printf("\nDATA SILSILAH:\n");
31                 printTree(root, 0);
32                 break;
33             case 3:
34                 printf("Keluar program..\n");
35                 break;
36
37             default:
38                 break;
39         }
40     } while (pilihan != 3);
41
42 }
```

2. Kesimpulan

Kesimpulan
Alhamdulillah kang teh saya udh ngertii..